# تمارين في دوال القوى والجذور النونية

التزايد المقارن – مسائل الاستمثال – – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

## 1. الحساب على الجذور والقوى

**التمرين 1: تبسيط**

بسّط ما يلي: $A = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}$، $B = \dfrac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[4]{2}}$، $C = \sqrt{\sqrt[3]{729}}$، $D = 27^{\frac{2}{3}}$، $E = 32^{-\frac{3}{5}}$، $F = \left(\sqrt[5]{9}\right)^{\frac{5}{2}}$.

**التمرين 2: مقارنة جذور**

قارن بين العددين في كل حالة: (1) $\sqrt[3]{3}$ و $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt[4]{5}$ و $\sqrt[3]{3}$.

## 2. المعادلات

**التمرين 3: معادلات من الشكل $x^n = a$**

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات: (1) $x^3 = -27$ (2) $x^4 = 16$ (3) $x^5 = 7$ (4) $(x-1)^3 = 8$ (5) $2x^4 - 162 = 0$ (6) $x^6 + 64 = 0$.

**التمرين 4: معادلات بأس حقيقي**

حل في $]0;+\infty[$ المعادلات: (1) $x^{\frac{3}{2}} = 8$ (2) $x^{\sqrt{3}} = e$ (3) $x^{\frac{2}{3}} - 3x^{\frac{1}{3}} + 2 = 0$.

# 3. الاشتقاق والنهايات

**التمرين 5: حساب المشتقات**

احسب مشتقة كل دالة على المجال المذكور:

(1) $f(x) = x^{\pi}$ على $]0;+\infty[$.

(2) $g(x) = x^{-\frac{3}{4}}$ على $]0;+\infty[$.

(3) $h(x) = \sqrt[3]{2x+1}$ على $]-\frac{1}{2};+\infty[$.

(4) $k(x) = (x^2+x+1)^{\frac{1}{4}}$ على $\mathbb{R}$.

**التمرين 6: نهايات بالتزايد المقارن**

احسب النهايات:

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x - x^3}{x^2}$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 e^{-\sqrt{x}}$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\,(\ln x)^2$

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x}$

## 4. دراسة دوال

**التمرين 7: الدالة $x \mapsto x - 3\sqrt[3]{x}$**

$f$ الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. بيّن أنه من أجل $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt[3]{x^2}}$، ثم شكّل جدول تغيّرات $f$.
3. حل المعادلة $f(x) = 0$ واستنتج إشارة $f(x)$، ثم أنشئ $(C_f)$.

**التمرين 8: الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$**

$f$ الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ $f(x) = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

1. احسب نهايتي $f$ عند $0$ وعند $+\infty$ وفسّرهما بيانيًا.
2. بيّن أن $f'(x) = \dfrac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$ وشكّل جدول التغيّرات.
3. استنتج أنه من أجل كل $x > 0$: $\ln x \leqslant \dfrac{2}{e}\sqrt{x}$.

## 5. مسائل الاستمثال

**التمرين 9: مستطيل تحت منحنى**

$M$ نقطة من منحنى الدالة $x \mapsto e^{-x}$ فاصلتها $x > 0$. $A$ و $B$ مسقطاها العموديان على محوري الإحداثيات. عيّن $x$ حتى تكون مساحة المستطيل $OAMB$ أكبر ما يمكن.

**التمرين 10: سياج حديقة**

نريد تسييج حديقة مستطيلة مساحتها $200\,\text{m}^2$ من ثلاث جهات فقط (الجهة الرابعة جدار طوله غير محدود). نرمز بـ $x$ لطول كل من الضلعين العموديين على الجدار. ما أبعاد الحديقة التي تجعل طول السياج أصغر ما يمكن؟